第十一届全国大学生物理实验竞赛（创新）

研究报告

题目：基于 STM32 的高交互性导热系数测量模拟实验系统开发

参赛类型 自选题 1：实验仪器制作、改进

完成日期 2025 年 9 月

目录

第一章 选题意义和目标定位 3
1.1 选题意义 3
1.2 目标定位 4
第二章 资源开发原理 4
2.1 物理学原理 4
2.2 系统结构及工作原理 7
第三章 设计思路与实现技术 8
3.1 设计思路 8
3.1.1 设计目标 8
3.1.2 硬件设计 8
3.1.3 软件设计 9
3.2 实现技术 11
3.2.1 模拟加热模块 12
3.2.2 电路控制模块 18
3.2.3 数据显示模块 19
第四章 实验步骤及结果分析 20
4.1 实验步骤 20
4.2 实验结果分析 21
4.3 预期教学效果 25
第五章 总结与展望 26
5.1 总结 26
5.2 展望 26
参考文献： 27
附录 1 实验仪器说明书 28
附录 2 参赛成员对作品的贡献说明 31
附录 3 嵌入式程序代码 32

第一章　选题意义和目标定位

1.1 选题意义

1. 导热系数是表征材料热传导性能的核心物理参数，其测量不仅是材料科学、能源工程等领域的重要研究内容，也是大学物理教学中的经典实验。传统的大学物理实验中，不良导体导热系数的测量多采用稳态法[1]：当待测材料达到热平衡状态后，温度场不随时间变化，通过测量其内部的温度梯度和热流量，推算导热系数。

然而该实验方法存在明显**缺陷**，核心问题是实验效率低下，耗时过长[2]：

1）效率低下：实验过程大体分三个阶段，即两次升温和一次降温。其中等待稳态过程是实验的核心部分，升温过程通常需 1 小时以上，尤其是对于低导热材料（如保温材料、聚合物等），热扩散缓慢，可能需要数小时甚至更长时间才能达到稳态[3]，实验严重超时，教师在授课过程中只能降低稳态判定标准，会引入显著误差。

2）实验广度不足：实验教材要求探究：A 测量相同温度下不同样品的导热系数；B 测量同一样品在不同温度下的导热系数。但通常两课时内仅能勉强完成单一样品一个温度下的测量。另一方面，实验成功率受操作熟练度的影响大，实验课时利用率低、学生操作体验较差，难以满足现代高校物理实验教学对高效性、互动性与探究性的需求。

2. 近年来，随着教育部对虚拟仿真实验教学项目的重点推进，以及物联网、数值模拟等技术的快速发展[4-5]，“虚实结合”的实验教学模式逐渐成为教学改革的重要方向。然而，现有虚拟仿真实验多侧重纯软件模拟，缺乏物理实体操作，学生难以通过此类实验深入理解导热过程的动态特性及测量仪器的实际工作原理。

3. 针对以上问题，本项目提出设计一套基于 STM32 单片机的导热系数测量模拟实验装置，在保留传统实验操作流程的基础上，显著缩短稳态等待时间，同时实现实验过程的动态可视化。该装置将突破传统实验的限制，为物理实验教学提供兼具高效性、直观性与科学性的创新解决方案。

1.2 目标定位

本项目旨在开发一套基于 STM32 单片机的智能导热系数测量模拟实验系统，主要目标如下：

1. **开发低成本、高交互性的实验装置**

以 STM32 单片机为核心控制器，通过智能按键操作与预置数据库调用相结合的方式，有效解决传统稳态法实验中因温度平衡等待导致的耗时过长、效率低下等问题。系统采用硬件创新设计，结合动态数据采集技术和教学流程优化，实现实验时间缩短 50%以上的目标（单次实验≤25 分钟），显著提升教学适用性。

2. **“虚实结合”教学模式创新**

突破传统虚拟仿真实验“重演示轻操作”的局限，通过 1:1 实体操作与虚拟数据的有机融合，既解决了稳态法实验效率低下的痛点，又完整保留了物理实验的实践教育价值，为新时代物理实验教学提供了创新解决方案。

第二章　资源开发原理

2.1 物理学原理

根据傅立叶导热方程式[6-8]，在物体内部，取两个垂直于热传导方向、彼此间相距为h、温度分别为T_1、T_2 的平行平面（设$T_1 > T_2$），若平面面积均为S，在 Δt时间内通过面积S的热量ΔQ满足下述表达式：

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = -\lambda S \frac{T_1 - T_2}{h} \tag{1}$$

式中$\frac{\Delta Q}{\Delta t}$为热流量[9]，$\lambda$即为该物质的热导率（又称作导热系数）。$\lambda$在数值上等于相距单位长度的两平面的温度相差 1 个单位时，单位时间内通过单位面积的热量，其单位是 W/m.K，本实验仪器如下图 2.1 所示。

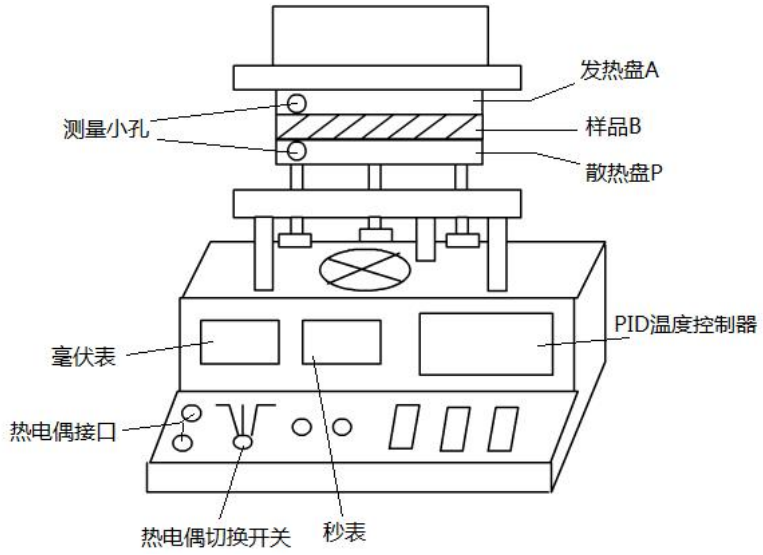


图 2.1 导热系数测定仪实验装置

图 2.1 中，B 为待测样品，它的上下表面分别和上下铜盘接触，热量由发热铜盘 A 通过样品 B 向散热铜盘 P 传递，若 B 很薄，通过 B 侧面向周围的散热热量可忽略不计，由式(1)可以知道，单位时间内通过待测样品 B 任一圆截面的热流量为：

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = -\lambda \frac{T_1 - T_2}{h} \pi R^2 \tag{2}$$

式中 R 为样品的半径，h 为样品的厚度。

实验中，使得上铜盘 A 和下铜盘 P 分别达到恒定温度，即热传导达到稳定状态时，上铜盘温度 T_1 和下铜盘温度 T_2 的值不变，散热盘单位时间散失的热量为：

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = mc \frac{\Delta T}{\Delta t}\bigg|_{T=T_2} \tag{3}$$

稳态导热时（2）式和（3）式相等，即通过 B 盘上表面的热流量与由铜盘 P 向周围散热的速率相等，

因此，可通过铜盘 P 在稳定温度 T_2 时的散热速率来求出热流量 $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$，即可计算出 λ（导热系数）。

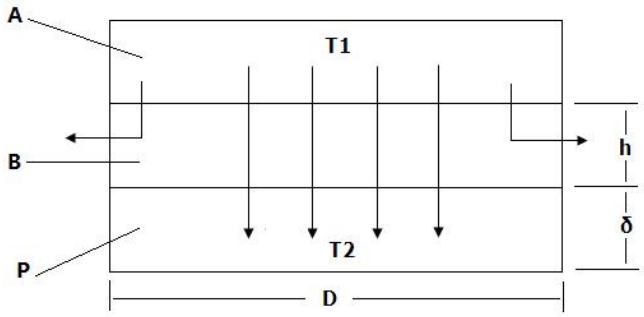


图 2.2 热传导示意图

由于铜盘 P 的上表面和样品 B 的下表面接触，所以散热面积只有下表面积和侧面积之和（其散热面积为$\pi(\frac{D}{2})^2+\pi D\delta$），而$\frac{\Delta Q}{\Delta t}$是铜盘的全部表面暴露于空气中的散热速率（其散热表面积为$2\pi\left(\frac{D}{2}\right)^2+\pi D\delta$，$D$与$\delta$分别为铜盘的直径与厚度）,考虑到物体的散热速率与它的表面积成正比，所以稳态时铜盘散热速率的表达式应作如下修正：

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t}=mcK\frac{D+4\delta}{2D+4\delta} \tag{4}$$

式中 m 为铜盘 P 的质量，c 为铜材的比热容，K 为铜盘 P 在 T_2 时的冷却速率，

K=$K=\frac{\Delta T}{\Delta t}\Big|_{T=T_2}$。

将式(4)代入式(2)，得：

$$\lambda=\frac{-mcKh(D+4\delta)}{\frac{1}{2}\pi D^2(T_1-T_2)(D+2\delta)} \tag{5}$$

其中：$K=\frac{\Delta T}{\Delta t}\Big|_{T=T_2}$

m —下铜盘的质量

C—铜盘的比热容 3.805×10^2 J/kg·℃

D—铜盘的直径

δ—铜盘的厚度

h —样品厚度

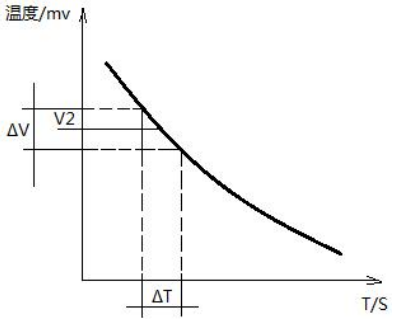


图 2.3 散热曲线

2.2 系统结构及工作原理

本系统采用 STM32 单片机为核心控制单元，设计了一套智能化的导热系数模拟测量系统。

主要包括人机交互模块：采用矩阵键盘实现参数输入，支持材料选择和温度设定（40-100℃可调），配备 OLED 显示屏实时显示实验状态和测量数据；

核心控制模块：STM32 单片机通过 ADC 通道实时判断学习者操作对应电压状态，实时调用数据库，在显示屏上输出对应的温度和时间数据。

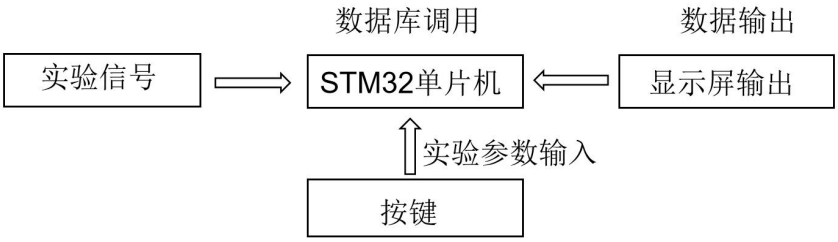


图 2.4 基于 STM32 单片机的高交互性导热系数测量模拟实验系统开发

系统工作流程：1）用户通过按键设定被测材料和目标温度；2）单片机启动程序，检测系统状态；3）当达到预设条件时，自动调用对应材料对应温度对应状态数据库；4）显示屏实时输出。

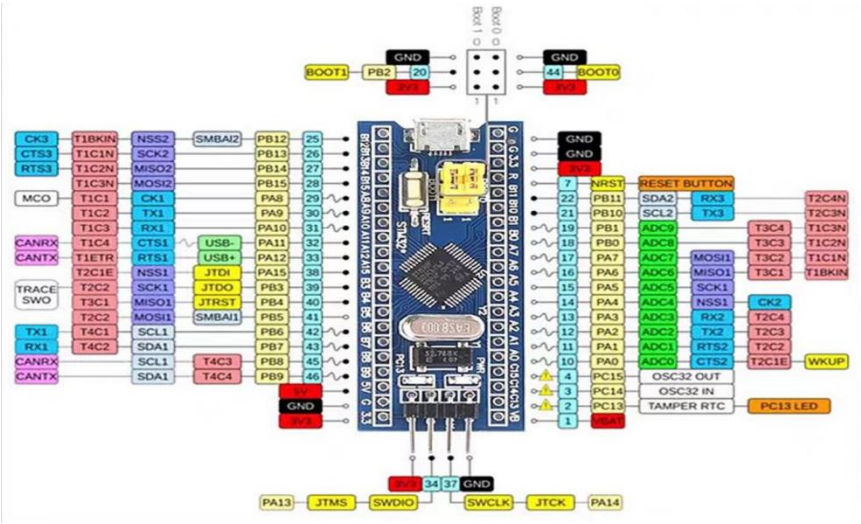


图 2.4 STM32 引脚图

第三章　设计思路与实现技术

3.1 设计思路

3.1.1 设计目标

1.外观仿真：模拟真实稳态法导热系数测量仪（加热盘、散热盘、显示屏、操作面板等）

2.操作过程模拟：

- 操作状态触发命令（上下铜盘和样品接触/分开）
- 单片机调用预存数据库（不同样品、状态对应不同的温度和时间数据）

3.交互功能：通过按键/触摸屏/选择样品/加热盘温度，OLED 显示模拟数据输出。

本教学资源的设计基于 STM32 单片机主控，同时包括硬件的搭建，

设计流程图如下：

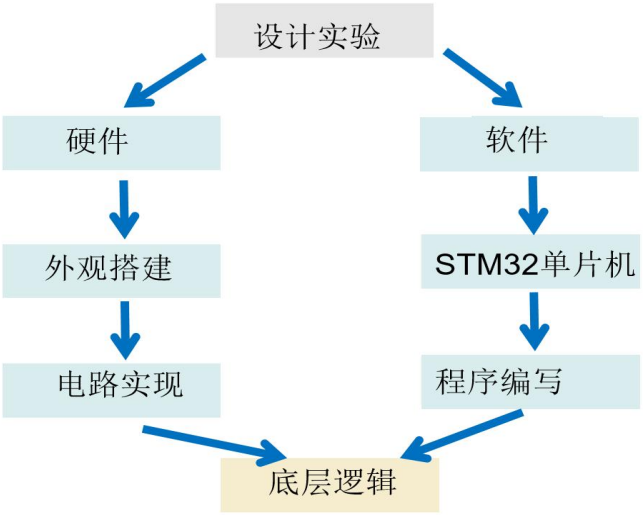


图 3.1 资源开发流程示意图

3.1.2 硬件设计

1. 核心组件

表 3-1 核心硬件

模块	选型	功能说明
外观结构	闲置仪器主体拆卸	模拟真实仪器的加热盘、散热盘等
主控	STM32	运行模拟逻辑，调用数据库

输入	矩形按键	选择材料、输入加热盘温度、启动模拟
显示	OLED	显示材料参数、加热盘和散热盘温度、操作时间
误差引入	电阻、自黏铜箔纸、压力传感器	模拟操作有误的情况、如铜盘样品错位、未压紧的情况

2. 硬件连接示意图

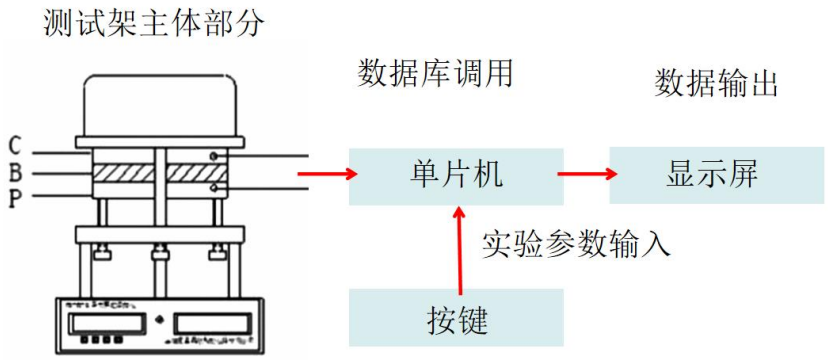


图 3.2 硬件连接示意图

3. 异常处理设计

无效输入处理：温度选择超出范围→OLED 显示“ERR-TEMP”并忽略确认操作；

3.1.3 软件设计

1. 数据库准备

由于本实验需要模拟真实实验的完整操作过程，所以需要采集整个实验过程中上下铜盘的温度随时间的变化数据，包括三个变化阶段：

1）状态一：将待测样品置于加热盘和散热盘中，加热盘温度迅速升温至设定温度附近；然后同散热盘一起达到稳态过程，记录此过程中 T_1、T_2 随时间 t 的变化；

2）状态二：取出样品，上下铜盘贴紧，下铜盘迅速升温，记录上下铜盘温度 T_1、T_2 随时间 t 的变化；

3）状态三：上铜盘上移，下铜盘自然冷却过程中，记录对应的 T_1、T_2 随时间 t 的变化。

表 3-2 数据库采集

初设温度（℃）	40	50	60	70	80	90	100
硅橡胶							
电木							

数据库需要采集不同初设温度（40-100℃）下，不同样品（橡胶、电木）的相关数据。同时为了更加真实的反映学生操作，需采集操作不完美情况下对应的数据：1）样品盘与上下铜盘发生错位；

2）样品盘与加热盘/散热盘贴合不紧密的情况。

2.存储方式

1）目前数据量少直接写在代码中；

2）后期如需建海量数据库，可存入外部 SPI Flash 或 SD 卡。

3.主程序设计

单片机使用 STM32 集成开发环境，采用 C/C++语言编写程序。整个程序采用模块化设计，主要包括，键盘控制模块、单片机检测模块、显示模块。

图 3.3 为主程序流程图。

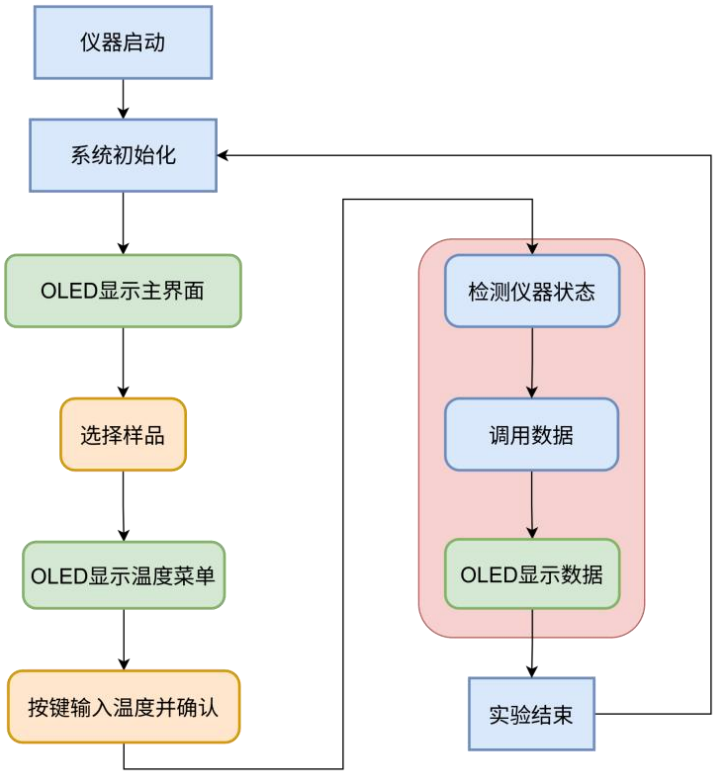


图 3.3 单片机主流程图

如上图所示：用户首先通过按键设定被测材料类型及目标温度；随后单片机启动控制程序，对系统当前状态进行实时检测；当满足预设条件时，系统自动调用与该材料、目标温度及当前状态相匹配的预设数据库；最终由 OLED 显示屏实时输出显示。

其中上图中粉色区域对程序逻辑进行了简要概述，图 3.4 给出了详细的程序逻辑实现过程：

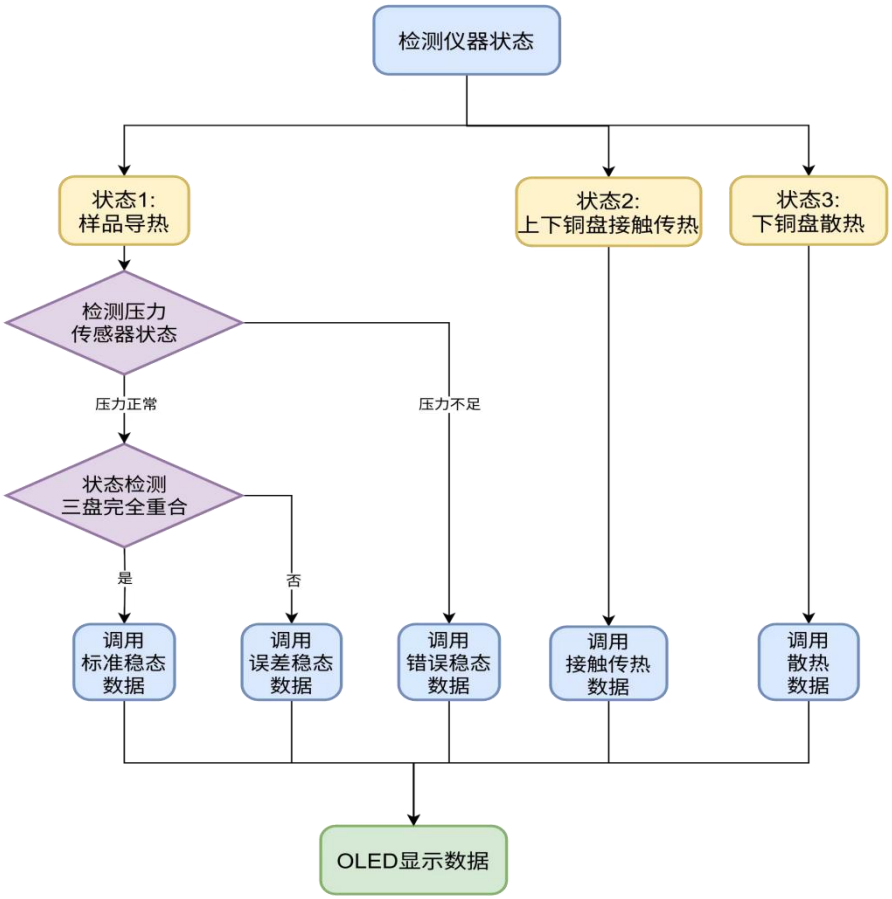


图 3.4 核心程序逻辑图

3.2 实现技术

本实验的装置由模拟加热模块、电路控制模块、数据输出模块组成。其中，模拟加热模块由上铜盘、待测样品、下铜盘、支架、电阻若干、杜邦线、自粘铜箔纸组成。电路集成控制模块由单片机、电源组成，数据显示模块由 OLED 显示屏、操作按键构成。图 3.5 给出了传统测量装置和智能导热模拟系统实物对比

图，改后的装置 1:1 复刻真实实验仪器外观。显示模块设置成透明板便于观察内部结构，后续如若投入使用可打造与传统仪器相同金属外壳。



图 3.5 传统测量装置和改后智能导热模拟系统

3.2.1 模拟加热模块

实验第一步要实现装置外形 1:1 复刻，拆卸实验室废旧仪器组成装置的主体，见图 3.6，相关配件见图 3.7。



图 3.6 装置主体结构



图 3.7 电阻，样品盘，铜膜

第二步，将实验操作过程复刻下来，用单片机实现数据库调用和输出。

实验设计的核心机制是：“操作指令-数据响应”映射系统

本实验系统的关键技术在于建立精准的“操作指令→状态识别→数据调用”的实时响应机制。

我们分析真实实验的操作步骤和对应温度时间变化包括三个阶段：

表 3-3 三个特征阶段

状态	特征	操作指令
状态一	稳态传热阶段	样品盘置于上下铜盘间
状态二	直接接触传热阶段	取出样品盘，上下铜盘贴紧
状态三	自然冷却阶段	下铜盘单独

针对此过程，我们设计了主体触发部分的结构：

首先考虑标准操作过程，设计了初始版本

✧ 1.0 标准操作流程的初始版本设计

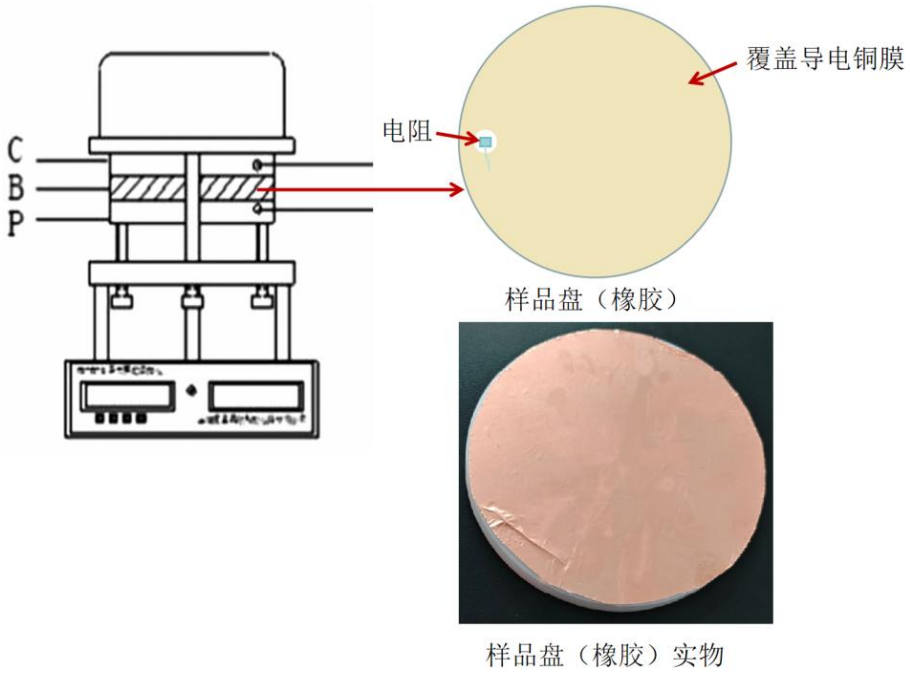


图 3.8 初始版本铜盘和样品盘设计

我们在圆形样品盘（直径 49mm）上钻取直径为 3mm 的贯穿孔，放置电阻 R_2=10kΩ及其引线；样品盘正反两面均覆盖导电铜箔纸（厚度 65μm）；铜盘的电阻忽略不计；将原仪器上下铜盘两侧的热电偶替换成检测电压的导线 P_1 和 P_2。

我们设计一个简单的串联三分压电路，就可以在操作过程中真实地模拟出加热时上下铜盘的温度变化。

电路设计如下图：

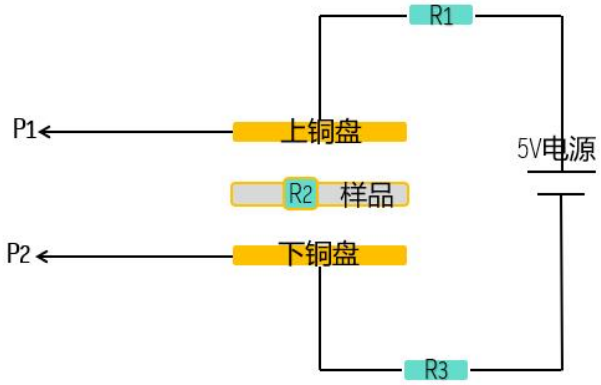


图 3.9 初版本电路(V1.0)

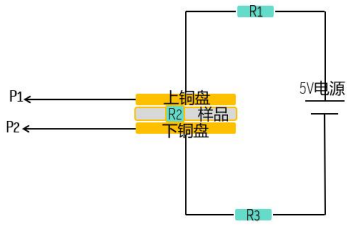
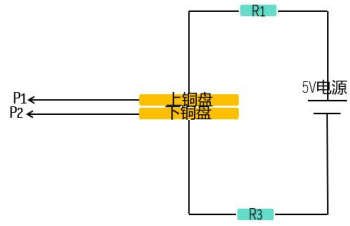
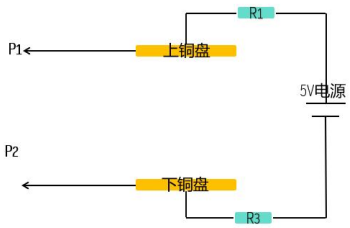
其中 R_1=5kΩ，R_2=10kΩ，R_3=10kΩ。

实验模拟三个变温过程：

1）样品稳态导热过程；2）上下铜盘接触传热过程；3）下铜盘自然冷却过程，三种状态下检测点 P_1 和 P_2 分别检测出不同的电压值，单片机接收后将三组电信号转化成三组数字信号，从而实现调用不同的数据。

对应电路工作参数如下：

表 3-4 初版本电路工作参数

状态	电路图	P_1 电压	P_2 电压
状态一		3.3V	1.75V
状态二		3.3V	3.3V
状态三		3.3V	0V

为了更加真实地模拟实际操作，我们引入两种会产生误差的操作模拟：

✧ **2.0 考虑样品盘与上下铜盘发生偏移**

误差一：学生在操作时，若样品盘与上下铜盘发生错位（偏移，局部接触不良，单侧悬空），样品未覆盖铜盘有效区域，实际导热面积 S 实际＜S 标准，会显著影响测量精度。

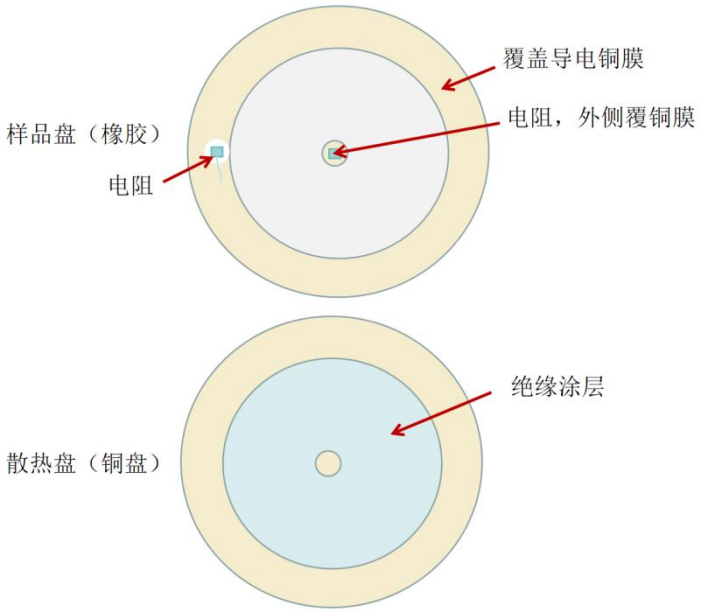


图 3.10 考虑样品盘和上下铜盘错位设计

我们在绝缘样品盘中心钻取直径 3mm 孔，贯穿样品盘，放置电阻 R_2，样品盘边缘处钻取直径 3mm 的圆孔，放置电阻 R_4；样品盘正反两面均以环形导电铜箔纸边缘覆盖，使中间形成一个环形绝缘区域；另外，我们在散热盘与样品盘中环形绝缘区域对应处，喷涂绝缘涂层，同样形成绝缘区域，如图 3.9 所示。铜盘的电阻忽略不计；

如下图所示，检测电路采用双电阻并联设计，

①标准操作时，中心电阻与边缘电阻同时导通，检测并联电阻对应电压；

②当样品盘偏移时，中心电阻断开，仅边缘电阻导通，产生特征电压变化。

STM32 通过 ADC 实时区分这两种状态，自动调用对应数据。

对应电路设计图如下：

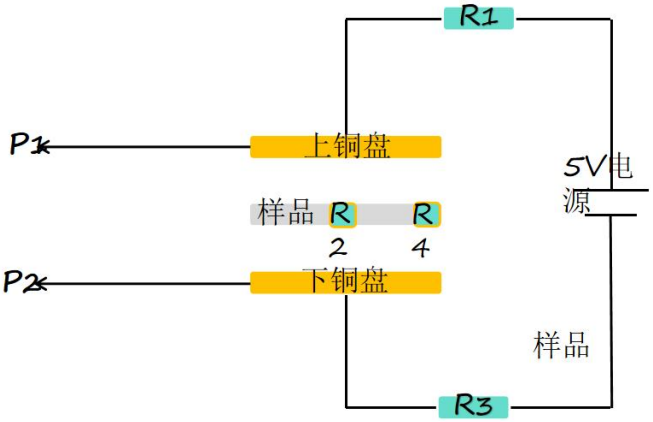
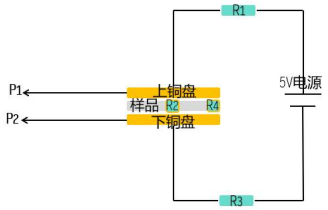
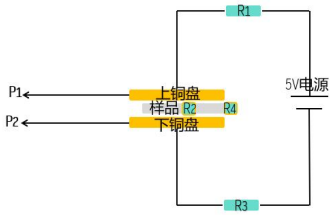
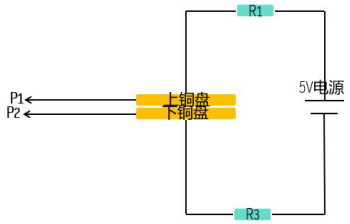


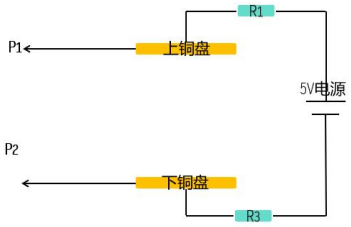
图 3.11 考虑样品盘与上下铜盘发生偏移时电路图（V2.0）

其中 R_1=5kΩ，R_2=10kΩ，R_3=10kΩ, R_4=10kΩ 。

对应电路工作参数如下：

表 3-5　2.0 版本电路工作参数

状态	电路图	P_1 电压	P_2 电压
状态一（标准操作）		3.3V	2.5V
状态一（样品偏移）		3.3V	1.75V
状态二		3.3V	3.3V

状态三		3.3V	0V

✧ 3.0 考虑样品盘与加热盘/散热盘贴合不紧密的情况

误差二：学生在操作时，若样品盘与加热盘/散热盘贴合不紧密，存在空气间隙，空气导热系数仅为 0.026W/mK（远低于固体材料），间隙导致局部热流密度不均，热电偶测量值无法反映真实温度梯度。若存在 10μm 空气间隙，导热系数测量值可能偏低 30-50%。

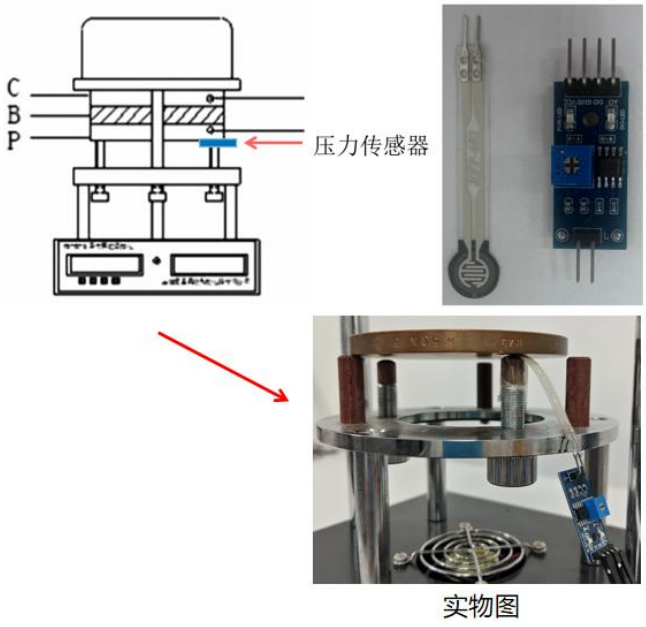


图 3.12 考虑样品盘与加热盘/散热盘贴合不紧密设计

为了模拟该误差操作，我们在铜盘底部加装了高灵敏度压力传感器，如图 3.12。该传感器可实时采集压力变化信号，并将其转换为电压信号输出；单片机通过 ADC 转换模块实时检测该电压信号，并根据预设调用相应数据。

为了选择合适的电压阈值，探究压力对稳态温度的影响，我们测量不同传感器电压对应的下铜盘升温数据，绘制曲线如图 3.13。

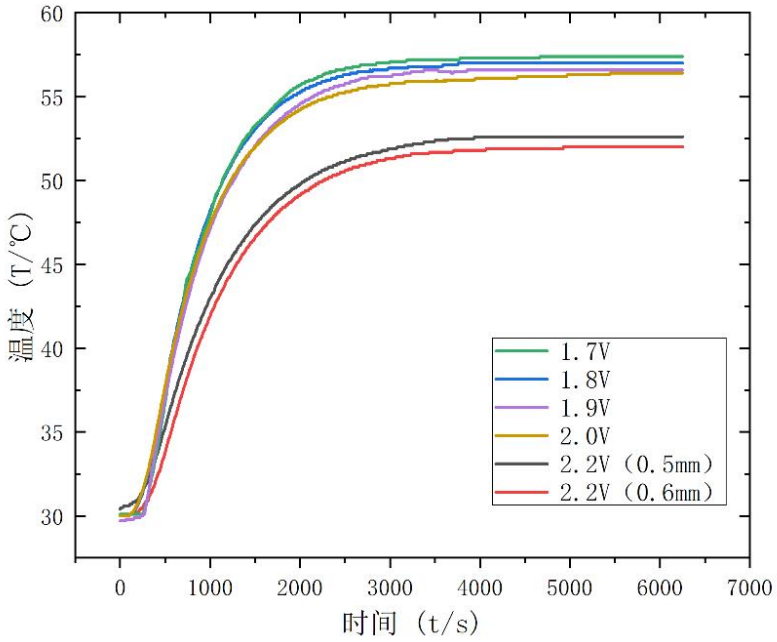


图 3.13 不同传感器电压对应的下铜盘升温曲线

如图所示，当传感器电压低于 2V 时（空气间隙小），几条升温曲线非常接近，近乎重合，下铜盘的稳态温度变化在 0.5℃之内。此现象表明，尽管此时样品盘与加热盘/散热盘之间存在空气间隙，但由于硅胶盘受热膨胀，间隙被有效填充，热接触良好，因此稳态温度基本稳定，实验结果准确可靠；

而当传感器电压超过 2V 时，升温曲线发生明显变化，下铜盘稳态温度显著降低。这是由于此时空气间隙增大，导致局部热流分布不均，热电偶所测温度无法反映真实温度梯度，出现较大的实验误差。

基于上述分析，我们将电压阈值设定为 2V，并以此为判断依据：当检测电压低于该阈值时，输出标准数据；当高于此阈值时，则输出误差数据。

3.2.2 电路控制模块

本实验电路控制模块主要为单片机，单片机接收到模拟实验装置中检测点 P1 和 P2 测得的分压，驱动 OLED 显示屏实时显示数据，电路控制模块的实物如图 3.14 所示，单片机采用了 STM32 最小控制系统。

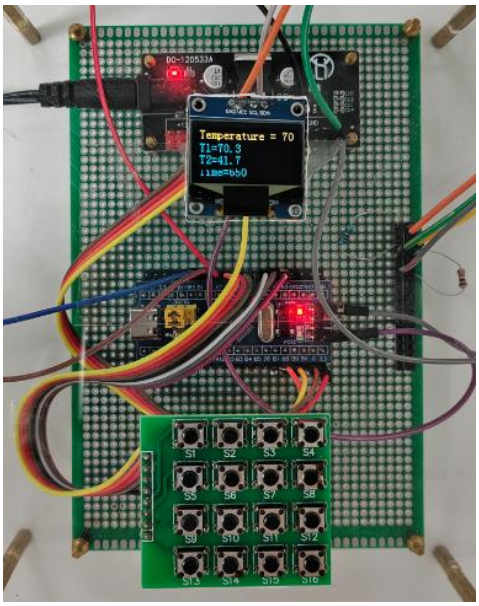


图 3.14 电路控制模块

控制电路运用了 C 语言的循环体和逻辑判断语句，图 3.15 展示了本课题组自主开发的程序代码片段，体现了系统的控制逻辑实现方式。

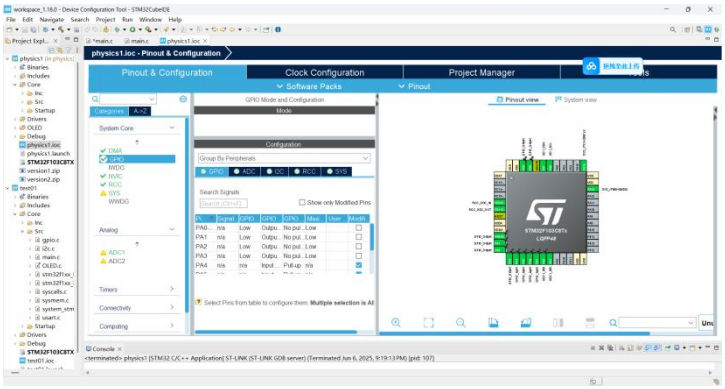


图 3.15 程序界面展示

3.2.3 数据显示模块

OLED 数据显示模块负责将三种工作状态下的温度模拟数据可视化显示，包括：

1. 菜单选择提示；
2. 实时温度值及对应时间模拟值；

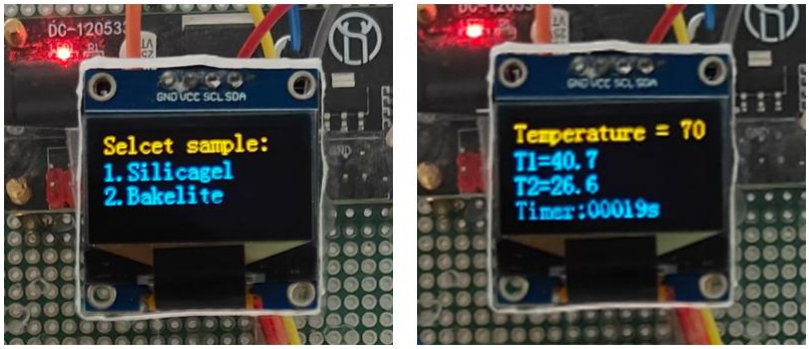


图 3.16 显示屏输出图

第四章 实验步骤及结果分析

4.1 实验步骤

一、测量相同温度下不同样品的导热系数

1.把样品盘置于“加热盘”和“散热盘”之间，调节三圆盘同轴对齐，调节“散热盘”下方的三颗螺丝，使得样品盘与上下铜盘紧密接触；

2.接通电源，按照显示屏上文字提示，在矩形按键上输入样品代号，点击确定；按键上设定预设温度，点击确定；（单片机到检测“**状态一**”，显示屏上输出“加热盘”和“散热盘”温度随时间变化的数据）；

3.待达到稳态后，T_1-T_2 的数值在 1min（升温数据倍速调快 10 倍）内不发生变化，记录此时 T_1、T_2 的值；

4.移开“加热盘”，取下样品盘，再移回“加热盘”与“散热盘”直接接触，（单片机检测到“**状态二**”，显示屏上输出“散热盘”温度随时间变化的数据）；

5.当“散热盘”温度升到高于稳态 T_2 的值约 6℃左右时，再将“加热盘”移开，“散热盘”自然冷却（单片机检测到“**状态三**”，显示屏上输出 T_2 随时间的变化关系），每隔 30s 记录其温度值）；

6.测量并记录下铜盘的直径 D、厚度δ、质量 m，记录样品盘的厚度 h；

7.更换不同样品，重复上述操作。

二、测量同一样品在不同温度下的导热系数

改变不同的设定温度（40-100℃），重复上述操作。

4.2 实验结果分析

1. 以橡胶样品，初设温度=70℃为例 数据处理如下

铜材的比热 c=3.805×10^2J/(kg·℃)

表 4-1 散热盘 P

名称	散热盘
D(mm)	98.00
δ(mm)	8.00
M(g)	535

表 4-2 橡胶样品 B

名称	样品
h（mm）	8.00

表 4-3 稳态温度时上下铜盘温度

预设温度	70℃
T_1（℃）	69.5
T_2（℃）	56.6

表 4-4 数据表

时间（s）	0	30	60	90	120	150
T_2（℃）	61.5	60.8	60.2	59.5	58.8	58.2
时间（s）	180	210	240	270	300	330
T_2（℃）	57.5	56.9	56.3	55.6	55.0	54.4
时间（s）	360	390	420	450	480	510
T_2（℃）	53.8	54.4	52.9	52.4	51.9	52.3

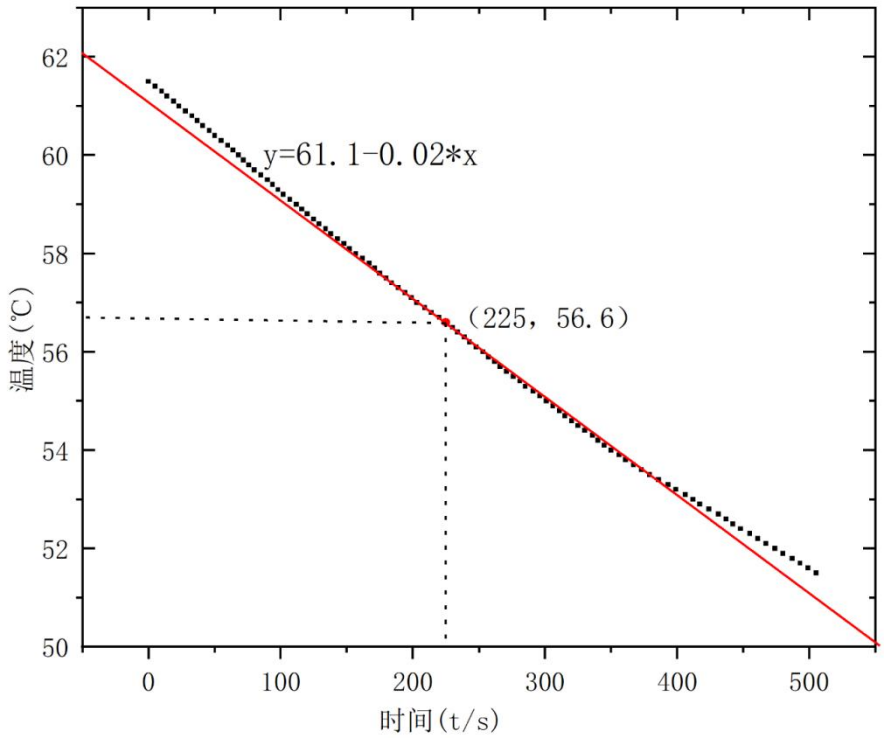


图 4.1 散热曲线

作散热曲线如图，求得 T=T_2 处切线斜率，即为下铜盘冷却速率：K=-0.02℃/s。

带入导热系数计算公式 $\lambda = \dfrac{-mcKh(D+4\delta)}{\frac{1}{2}\pi D^2(T_1-T_2)(D+2\delta)} = 0.1908 W/\mathrm{m}\cdot K$

2. 两种样品在不同温度下的导热系数

表 4-5 不同材料不同温度下导热系数

材料名称	40℃	50℃	60℃	70℃	80℃	90℃	100℃
电木λ（*W/m·K*）	0.3012	0.3101	0.3158	0.3117	0.3126	0.3149	0.3147
橡胶λ（*W/m·K*）	0.1731	0.1799	0.1817	0.1908	0.1910	0.1928	0.1932

测量得到两种样品在不同温度下的导热系数，绘制曲线图 4.2：

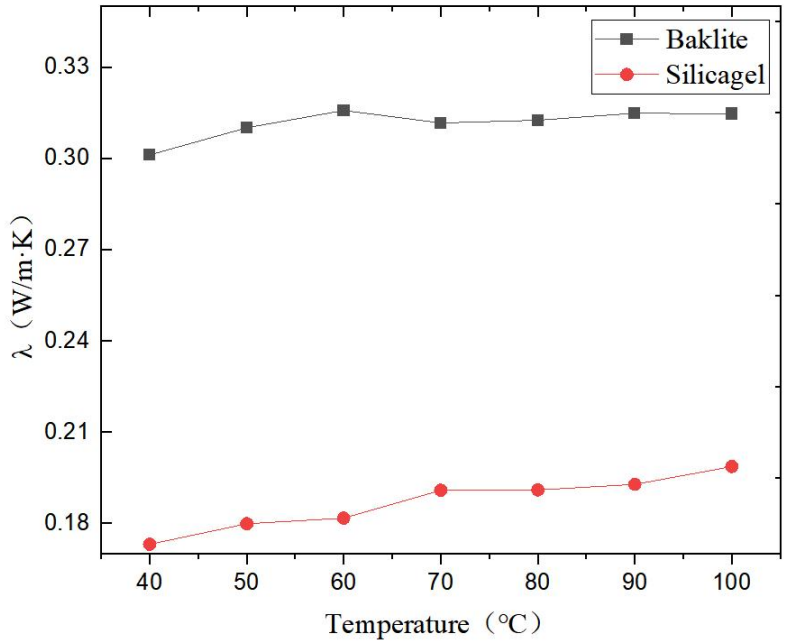


图 4.2 导热系数随温度的变化曲线

图中黑色曲线反映电木导热系数随温度的变化，数据表明，电木作为典型的高分子聚合物材料，其导热系数在 50-80℃范围内变化不明显。这可能是因为：

1）温度升高时，聚合物分子链的热振动加剧，能量传递效率略有提升；

2）但电木的导热机制以声子传导为主，其无序结构会抑制导热系数的显著变化。经查阅文献可知，非晶聚合物的导热系数在玻璃化转变温度 Tg 以下随温度缓慢增加，但电木（酚醛树脂）的 Tg 较高（约 200℃），稳态法实验通常不会达到此高温，因此在稳态法实验的低温范围内不明显。

图中红色曲线反映橡胶导热系数随温度的变化，数据表明，橡胶的导热系数随温度升高逐渐升高，每升高 10°C，λ增加 2-3%，这与文献中[2]的数据一致，硅橡胶导热系数呈现良好的线性温度依赖性。这可能是因为：硅橡胶为非晶态高分子材料，其导热机制以声子传导为主，温度升高时，分子链热振动增强，声子散射加剧，但自由体积扩大可能略微提升热传递效率；若硅橡胶中含导热填料（如 Al_2O_3、BN 等），填料的温度依赖性会主导变化趋势。文献中提到，纯硅橡胶在 25~100℃范围内，导热系数从 0.16 增至 0.21W/(m·K)，变化率约 30%，本实验中的结果与文献中结果基本一致。增长速率没有文献中显著，这可能是因为实验用硅橡胶可能因存储条件或制备工艺（如固化不充分）导致微观结构不同，影响声子传导路径。

3. 标准操作（完美对中）与样品偏移（偏移约 3mm）条件下的导热系数对比分析

以橡胶样品（初设温度=70℃）为例，图 4.3 展示了标准操作与样品偏移两种情况下的第一阶段升温曲线。

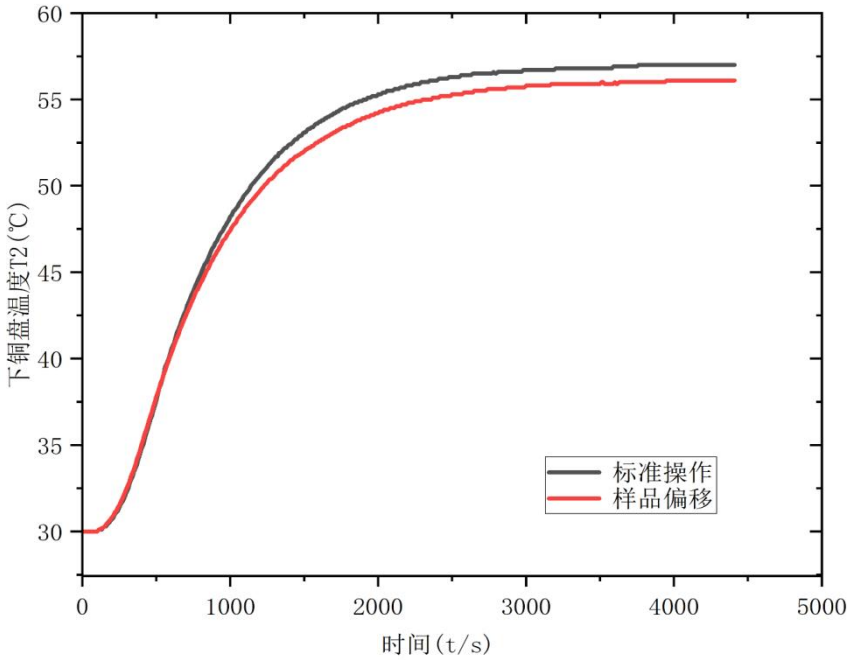


图 4.3 两种操作对应下铜盘升温曲线

如图所示，两种操作条件下均呈现典型的热传导响应曲线：前期升温速率较快，后期趋于平缓，曲线形态符合指数趋近特性，反映热流传递的动态平衡过程。

具体而言，结合对应数据，标准操作时下铜盘最终到达 57℃的稳态温度，耗时 62 分钟；而样品偏移情况下稳态温度降低到 56.1℃，到达稳态的时间延长至 65 分钟。这种稳态温度降低与平衡时间延长的现象，主要归因于样品偏移导致的接触热阻增大：一方面，样品偏移使有效传热面积减小，降低了热传导效率；另一方面，接触界面的空气隙形成额外的热阻层，进一步阻碍了热量传递。此外，偏移造成的热流分布不均匀也可能导致局部散热增强，共同影响了系统的最终热平衡状态。

我们计算得到标准状态下导热系数 $\lambda = 0.1908 W/\mathrm{m}\cdot K$

样品偏移下导热系数 $\lambda = 0.1834 W/\mathrm{m}\cdot K$

由此分析，样品偏移时导热系数相比标准操作时明显减小。这可能是因为，当样品盘发生偏移时，$S_{实际}<S_{标准}$，实际参与热传导的有效面积减少；偏移产生的微小空隙会被空气填充，而空气的导热性能很差，相当于在热传导路径上设置了一道屏障；同时这种不均匀接触会导致热量无法均匀传递，部分区域热量堆积，另一部分难以传导，整体传递效率降低。

实验结果表明，在实验过程中确保样品放置精准对中至关重要，进一步凸显了本研究设计的创新价值——通过主动引入可控的样品偏移误差模拟，帮助学生深刻理解导热机理。通过对比分析标准与偏移操作下的热传导特征，学生可以深入理解傅里叶定律中接触面积与界面效应的物理内涵，从而建立起从宏观现象到微观机理的完整认知链条。

4.3 预期教学效果

1. 实验数据丰富化，深化认知理解

本系统通过优化实验流程与智能化测量技术，在有限的课时内即可完成多种材料在 4-5 个特征温度点的导热系数完整测量。这种高效的教学实验方案使学生能够直观对比不同材料导热系数的温度依赖性差异。该方案显著提升了学生对材料导热性能温度特性的理解深度，这有助于学生更好地理解傅里叶定律、导热系数等抽象的理论概念，有效解决了热物性教学中抽象机理难以具象化展示的难题。

2. 仿真效果逼真 实现了 1:1 复刻传统实验仪器的目标

（1）精确还原仪器结构

（2）操作过程真实再现

- 复现传统实验全流程：从样品装夹到稳态判定
- 模拟真实仪器操作手感
- 支持操作误差情况模拟（如样品偏移和样品贴合不紧导致的数据波动）

3. 时间输出倍速可控

状态一：60min →5 分钟或更低（可调）

状态二：不变，约 5min （可调）

状态三：不变，约 10-15min

可将传统两课时的实验压缩至 20 分钟演示，并且可以根据教师要求自行改变倍速。提升课堂效率。

第五章 总结与展望

5.1 总结

本实验的创新及优势：

1. 实验效率显著提升

通过预存数据库和智能状态检测，将传统实验的稳态等待时间从 60 分钟缩短至 10 分钟以内，满足高校大物课时要求。支持多组数据快速切换（不同材料、不同温度）便于学生深刻理解材料导热系数的温度依赖特性；

2. 虚实结合，突破传统实验局限

采用 STM 单片机为核心控制单元，结合硬件模拟与数据库动态调用，实现“虚拟仿真+实体操作”的混合教学模式；

3. 动态误差模拟，提升真实实验感受（优于传统的虚拟实验）

创新性设计“样品偏移”和“贴合不紧密”两种误差模式，通过电阻网络和压力传感器模拟实现实际实验中常见的操作失误，使测量数据更贴近真实清晰，帮助学生理解误差来源对实验结果的影响。

4. 高交互性设计，优化实验体验

采用矩阵键盘+LCD 显示屏的人机交互方案，支持材料选择、温度设定、数据记录等功能，操作直观便捷。

5. 低成本可扩展设计

核心电路成本低，且支持通过增加电阻和检测点扩展更多状态（如非稳态过程）。教师可手动增添修改数据库参数，模拟材料缺陷或极端温度场景，引导学生分析异常数据。

5.2 展望

1. 数据库目前基于学生测试数据构建，受存储容量限制，现有数据规模有限。未来可引入人工智能或机器学习技术，进一步扩充数据库内容，拓宽系统的可操作范围

2. 当前系统采用单一样品进行测试，样品切换依赖键盘输入。后续将支持多样品并行模拟实验，提升实验效率与灵活性；

3. 交互方式将向智能化方向升级，构建多模态输入系统，具体包括：

1）语音交互功能

2）触摸控制界面

4. 数据可视化与智能分析功能也将全面增强，涵盖以下方面：

1）实时图像输出

2）导热系数的智能计算与反馈

参考文献：

[1] 任佳，蔡静. 导热系数测量方法及应用综述[J]热学专业，2018,38:46-49

[2] 裘娅楠，袁佳，赖莉飞. 测不良导体导热系数实验的改进[J].大学物理实验，2016,29（1）：48-50.

[3] 陈光明, 刘伟, 周志平. 加成型硅橡胶导热系数温度特性的实验研究[J]. 功能材料, 2020, 51(8): 08118-08123.

[4] 唐求, 滕召胜, 姚文轩, 等. 测控技术与仪器专业实践教学改革[J]. 实验室研究与探索,2023,42(8):172-175,191.

[5] 刘江霞, 元红妍.“新工科”背景下基于企业应用的实训案例设计——以“STM32 嵌入式系统设计”课程为例 [J]. 实验技术与理,2021,38(7):177-180,196.

[6] 李泽朋，郭 松 青，王 维 波．稳态法测量不良导体导热系数的改进设计[J].实验室研究与探索，2015,34(6):77-79.

[7] 柯磊，杨党强，袁 艳 红．稳态法测量导热系数的误操作影响分析[J].实验室研究与探索.2014,33(2):10-13.

[8] 张宏泽．高精度热探针导热系数测量方法及生物油导热系数研究[D].合肥：中国科学技术大学，2007.

[9] 中国建筑材料工业联合会．绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法：GB／T 10294-2008[S]．北京：中国标准出版社，2008.

附录 1 实验仪器说明书

一、规格

1.尺寸

装置总体尺寸：400mm×170mm×440mm

其中：测量仪器尺寸：200mm×150mm×87mm

STM32F103C8T6 最小系统单元尺寸:53mm×22mm×5mm

LED 显示模块尺寸：30mm×30mm×3mm

电源模块尺寸：60mm×25mm×5mm

按 键 尺 寸；44mm×40mm×9mm

测 试 架尺寸：200mm×170mm×440mm

铜 盘 尺 寸：直径：98mm 厚度：8mm 质量 535g

样 品 盘厚度：8mm

2.传感器技术指标

1）STM32F103C8T6 最小系统单元开发板

① 微控制器：STM32F103C8T6（ARM Cortex-M3 内核）

② 工作电压：3.3V（所有 I/O 引脚兼容 5V 电平输入）

③ 输入电压(推荐)：5V（通过 USB 或外部稳压输入）

④ 输入电压(极限)：3.6V（MCU 核心电压极限，外部输入需通过 LDO 稳压）

⑤ 数字输入输出引脚：37 个（所有 GPIO 均可作为数字 I/O）

⑥ PWM 引脚：15 个（通过定时器配置，最高分辨率 16 位）

⑦ 模拟输入引脚：10 个（12 位 ADC，支持 0-3.3V 采样）

⑧ 输入/输出引脚直流电流：25mA（单引脚最大驱动能力）

⑨ 3.3V 引脚电流：500mA（板载 LDO 典型输出能力）

⑩ Flash Memory：64KB（实际可用 64KB）

11 SRAM：20KB（高速内存）

12 EEPROM：无硬件 EEPROM（可通过 Flash 模拟）

13 内置 LED 引脚：PC13（用户 LED 通常连接此引脚）

14 时钟频率：72MHz（最高工作频率）

2）电源模块

① 输入路数：1 路直流输入

② 输入电压范围：DC 6V - 12V

③ 输入要求：必须高于输出电压至少 1V

④ 输出路数：3 路独立输出

⑤ 输出规格：

- 3.3V：±0.2V 误差
- 5V：±0.2V 误差
- 12V：输入电压直通

⑥ 负载能力：每路最大电流 800mA（3.3V/5V 输出）

⑦ PCB 设计：双面板（59.5mm × 26.5mm）

⑧ 接口配置：

- 输入：DC 5.5×2.1mm 接口
- 输出：多排针连接器

⑨ 指示功能：红色电源指示灯

3）OLED 显示模块

① 分辨率：128×64（像素密度高于同分辨率 LCD）

② 可视角度：＞160°（广视角特性）

③ 功耗：0.04W（正常工作状态）

④ 供电电压：DC 3.3V-5V（宽电压兼容）

⑤ 工作温度：-30℃ - 70℃（工业级标准）

⑥ 外形尺寸：36.1mm × 31.1mm

⑦ 通信接口：I²C（支持 SCL/SDA）

⑧ 显示调节：可编程亮度/对比度控制

⑨ 驱动芯片：SH1106

⑩ 引脚定义：4 针标准接口（VCC/GND/SCL/SDA）

4）RFP602 FSR402 兼容型号电阻式薄膜压力传感器

① 传感器类型：单点式压阻薄膜传感器

② 压力检测范围：0-10kg（敏感区可检测最小 50g 压力）

③ 基础阻值：1KΩ（无压力状态）

④ 阻值响应特性：压力↑→阻值↓（1KΩ至接近 0Ω）

⑤ 传感器尺寸：49mm(长) × 10mm(敏感区直径) × 0.2mm(厚)

⑥ 薄膜材质：工业级聚酯（弯曲寿命＞1 百万次）

⑦ 供电要求：3.3-5V DC（需配合信号转换模块）

⑧ 输出信号：

- 模拟量：0-5V（线性压力对应）
- 数字量：TTL 高低电平（阈值可调）

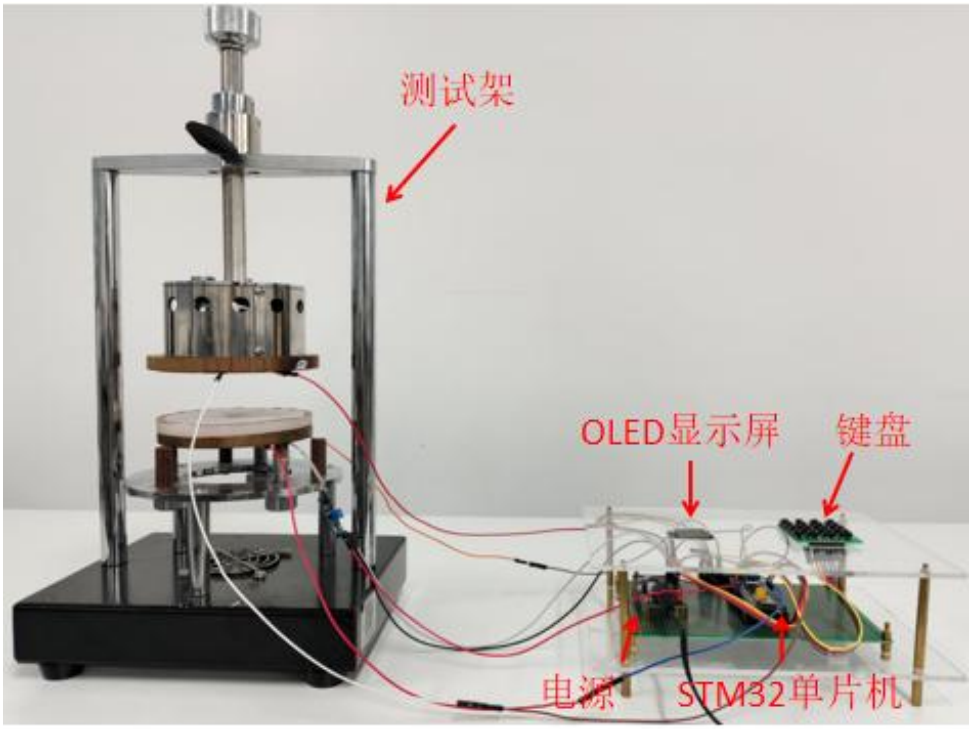
⑨ 连接接口：4 针标准接口（VCC/GND/AO/DO）

⑩ 转换模块尺寸：41mm × 32mm（±1mm）

11 产品长度：60mm（含 20mm 金属引脚）

12 有效宽度：19mm（感应区直径 12.7mm）

13 使用温度：-20℃ ~ 70℃



二、使用条件及配套要求

使用条件：

1.实验开始前，应确保实验装置中各个部件的导线连接正常，按键功能是否正常。

2.接通电源后，检查电源指示灯是否正常显示，检查屏幕是否正常显示。

3.实验开始后，须保证样品盘与上下铜盘紧密贴合，检查是否发生偏移。

配套要求：

220V 电源。

三、资源开发成本

材料	价格/元
STM32 单片机	15
自粘铜箔纸、电阻等配件	10
亚克力板	5
显示屏	40

压力传感器*3	100（待用）
仪器主体	实验室废旧仪器拆卸
总价	170

附录 2 参赛成员对作品的贡献说明

本实验装置的改进是在老师的指导下， 五位本科生独立设计完成的。具体分配如下：

参赛成员 1：主要负责实验设计，流程规划，电路设计，总体把控；

参赛成员 2：主要负责配件采购，仪器的加工和组装，设备的调试；

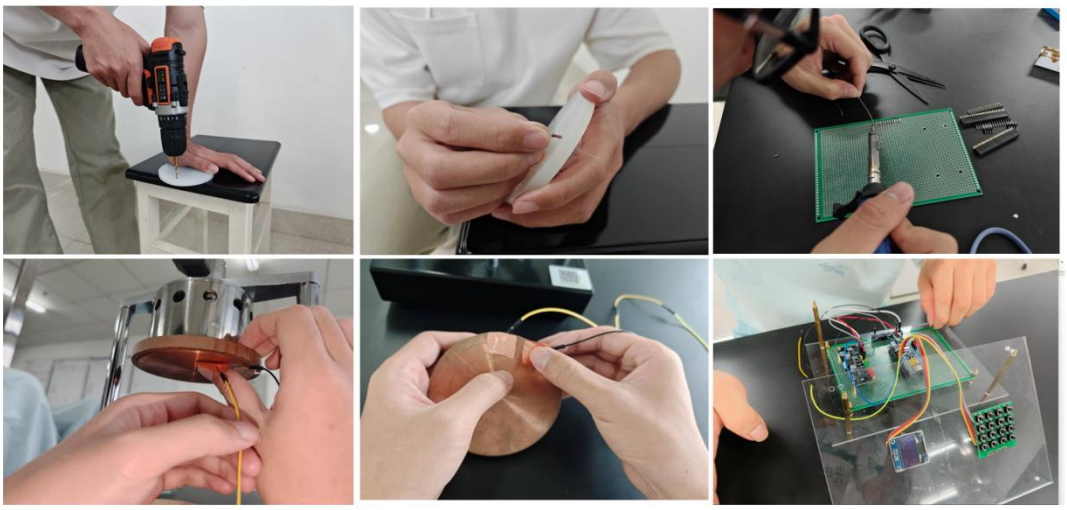
参赛成员 3：主要负责负责 STM32 单片机程序编写和调试；

参赛成员 4：主要负责 PPT 的制作、讲解；实验报告的撰写、修改；

参赛成员 5：主要主要负责数据处理、作图、分析，实验视频的拍摄和剪辑。

五位成员相互配合、相互协作、共同完成了资源的开发。实验过程中配合默契，共同努力，其贡献比例的大小由排名先后反映。

附图，学生自主搭建装置。



附录 3. 嵌入式程序代码

由于篇幅限制，本文仅展示 70℃橡胶盘仿真模型的核心代码片段

根据电压差值检测状态函数

```
static int get_current_state(void) {
    float s = fabs(voltage1 - voltage2);
    if (s < 0.1f) {
        return 2; // 状态 2：差值小于 0.1f
    } else if (s > 3.0f) {
        return 3; // 状态 3：差值大于 3.0f
    } else if (s < 1.4f) {
        return 1; // 状态 1：差值在[0.1f, 1.4f)之间
    } else {
        return 4; // 状态 4：差值在[1.4f, 3.0f]之间
    }
}
```

70 度时 OLED 屏幕显示函数（显示温度，时间）

```
static void display_arry70(int state) {
    const float* t1_arr = NULL;
    const float* t2_arr = NULL;
    const int* time_arr = NULL;
    int array_len = 0; // 新增：记录数组长度
    switch(state) {
        case 1:
            if(voltage3 < 2.0f){    //正确的是压紧，压力越大，电阻越小，电压越小
                t1_arr = nums19;    //电压小于 2V，显示正确的
                t2_arr = nums20;
                time_arr = time4_1;
                array_len = sizeof(nums19)/sizeof(float); // 获取数组实际长度
            }else{
                t1_arr = nums27;
                t2_arr = nums28;
                time_arr = time4_5;
                array_len = sizeof(nums27)/sizeof(float); // 获取数组实际长度
            }
            break;
        case 2:
            t1_arr = nums21;
            t2_arr = nums22;
            time_arr = time4_2;
            array_len = sizeof(nums21)/sizeof(float);
```

```
            break;
        case 3:
            t1_arr = nums23;
            t2_arr = nums24;
            time_arr = time4_3;
            array_len = sizeof(nums23)/sizeof(float);
            break;
        case 4:
            t1_arr = nums25;
            t2_arr = nums26;
            time_arr = time4_4;
            array_len = sizeof(nums25)/sizeof(float);
            break;
        default:
            return;
    }

    // 状态切换时重置索引
    if (state != current_state) {
        current_state = state;
        array_index = 0; // 重置索引
    }

    // 根据数组长度循环索引
    if (HAL_GetTick() - last_display_time > DISPLAY_INTERVAL) {
            last_display_time = HAL_GetTick();
            array_index = (array_index + 1) % array_len;
        }

    // 显示温度值（确保索引不越界）
    if (array_index < array_len) {
        char str[10];
        sprintf(str, "T1=%.1f", t1_arr[array_index]);
        OLED_ShowString(2, 1, str);
        sprintf(str, "T2=%.1f", t2_arr[array_index]);
        OLED_ShowString(3, 1, str);
        sprintf(str,"Time=%d",time_arr[array_index]);
        OLED_ShowString(4,1,str);
    }
}

    // 状态切换时重置索引
    if (state != current_state) {
        current_state = state;
```

```
        array_index = 0; // 重置索引
    }

    // 根据数组长度循环索引
    if (HAL_GetTick() - last_display_time > DISPLAY_INTERVAL) {
            last_display_time = HAL_GetTick();
            array_index = (array_index + 1) % array_len;
        }

    // 显示温度值（确保索引不越界）
    if (array_index < array_len) {
        char str[10];
        sprintf(str, "T1=%.1f", t1_arr[array_index]);
        OLED_ShowString(2, 1, str);
        sprintf(str, "T2=%.1f", t2_arr[array_index]);
        OLED_ShowString(3, 1, str);
        sprintf(str,"Time=%d",time_arr[array_index]);
        OLED_ShowString(4,1,str);
    }
}

//按键扫描
uint8_t scan_hang1(void){  //设置行 1 为低电平，行 2，3，4 为高电平
    set_hang1_L;           //扫描第一行，置低，其他行，置高
    set_hang2_H;
    set_hang3_H;
    set_hang4_H;

    if(GPIO_PIN_RESET == read_line1)            //读取第一行，若为低，则按下了
s1
        return 1;

    if(GPIO_PIN_RESET == read_line2)
        return 2;

    if(GPIO_PIN_RESET == read_line3)
        return 3;

    return 0;
}


uint8_t scan_hang2(void){  //设置行 2 为低电平，行 1，3，4 为高电平
    set_hang1_H;           //扫描第二行，置低，其他行，置高
```

```
    set_hang2_L;
    set_hang3_H;
    set_hang4_H;

    if(GPIO_PIN_RESET == read_line1)            //读取第一行，若为低，则按下了
s5
        return 4;

    if(GPIO_PIN_RESET == read_line2)
        return 5;

    if(GPIO_PIN_RESET == read_line3)
        return 6;

    return 0;
}
```

按键键盘扫描函数

```
uint8_t scan_hang3(void){  //设置行 3 为低电平，行 1，2，4 为高电平
    set_hang1_H;           //扫描第三行，置低，其他行，置高
    set_hang2_H;
    set_hang3_L;
    set_hang4_H;

    if(GPIO_PIN_RESET == read_line1)            //读取第一行，若为低，则按下了
s9
        return 7;

    if(GPIO_PIN_RESET == read_line2)
        return 88;

    if(GPIO_PIN_RESET == read_line3)
        return 9;

    return 0;
}

uint8_t scan_hang4(void){  //设置行 4 为低电平，行 1，2，3 为高电平
    set_hang1_H;           //扫描第四行，置低，其他行，置高
    set_hang2_H;
    set_hang3_H;
    set_hang4_L;
```

```
    if(GPIO_PIN_RESET == read_line1)            //读取第一行，若为低，则按下了
s13
        return 10;

    if(GPIO_PIN_RESET == read_line2)
        return 11;

    if(GPIO_PIN_RESET == read_line3)
        return 12;

    return 0;
}

uint8_t Key_Scan(void){
    uint8_t keyval = 0;
    keyval = scan_hang1();
    if(0!=keyval)
        return keyval;

    keyval = scan_hang2();
    if(0!=keyval)
        return keyval;

    keyval = scan_hang3();
    if(0!=keyval)
        return keyval;

    keyval = scan_hang4();
    if(0!=keyval)
        return keyval;
    return 0;
}
```

主函数（各函数调用均在此函数里面进行）

```
int main(void)
{

  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */

  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
```

```
HAL_Init();

/* USER CODE BEGIN Init */

/* USER CODE END Init */

/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();

/* USER CODE BEGIN SysInit */

/* USER CODE END SysInit */

/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_I2C1_Init();
MX_ADC1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
OLED_Init();
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,values,2);
OLED_ShowString(1,1,"Selcet sample:");
OLED_ShowString(2,1,"1.Silicagel");
OLED_ShowString(3,1,"2.Bakelite");
uint8_t m = 0;
uint16_t result = 0;
/* USER CODE END 2 */

/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1){
    if(!m){
        uint8_t key1 = Key_Scan();
        if(key1 == 13 || key1 == 16){
           OLED_Clear();
           OLED_ShowString(1,1,"Input temp.:");
           m = 1;
           input_step = 0;

         }
    }
    /* 键盘扫描逻辑 */
    uint8_t key = Key_Scan();
```

```
if (key != 0 && HAL_GetTick() - last_valid_time > 200) { // 200ms 防抖
    last_valid_time = HAL_GetTick();
    // 处理按键输入
    if (input_step < 2) {
        if(key == 10) key -= 10;      //键值 10 映射为 0
        num[input_step] = key;
        input_step++;
    }

    if (input_step == 2) {
        result = 10 * num[0] + num[1];
        if (result == 55 || result == 60 || result == 65 || result == 70) {
            OLED_Clear();
            OLED_ShowString(1, 1, "Temperature =");
            OLED_ShowNum(1, 15, result, 2);
            input_step = 0;
            memset(num, 0, sizeof(num));
        } else {
            OLED_Clear();
            OLED_ShowString(1, 1, "Invalid Temp!");
            input_step = 0;
            memset(num, 0, sizeof(num));
        }
    }
}

/* 显示逻辑 */

    if (result == 55) {
        /*int state1 = get_current_state();
        display_arry55(state1);*/
    }
    /*else if (result == 60) {
        int state2 = get_current_state();
        display_arry60(state2);
    }*/
    else if (result == 65) {
        int state3 = get_current_state();
        display_arry65(state3);
    }
    else if (result == 70) {
        int state4 = get_current_state();
        display_arry70(state4);
```

```
            }
        }

        /* 避免空转，适当延时 */
        HAL_Delay(10);
    }
```

ADC 采样函数

```
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
{
    static uint32_t adc_last_update = 0;
    if (hadc->Instance == ADC1) {
        if(HAL_GetTick() - adc_last_update >= 100){
        adc_last_update = HAL_GetTick();
        voltage1 = (float)values[0] * ADC_REF_VOLTAGE / ADC_RESOLUTION;
        voltage2 = (float)values[1] * ADC_REF_VOLTAGE / ADC_RESOLUTION;
        current_state = get_current_state(); // 更新全局状态变量
        }
        // 重新启动 DMA 传输以持续采集数据
        HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, values, 2);
    }
}
```